



RTspk Pager

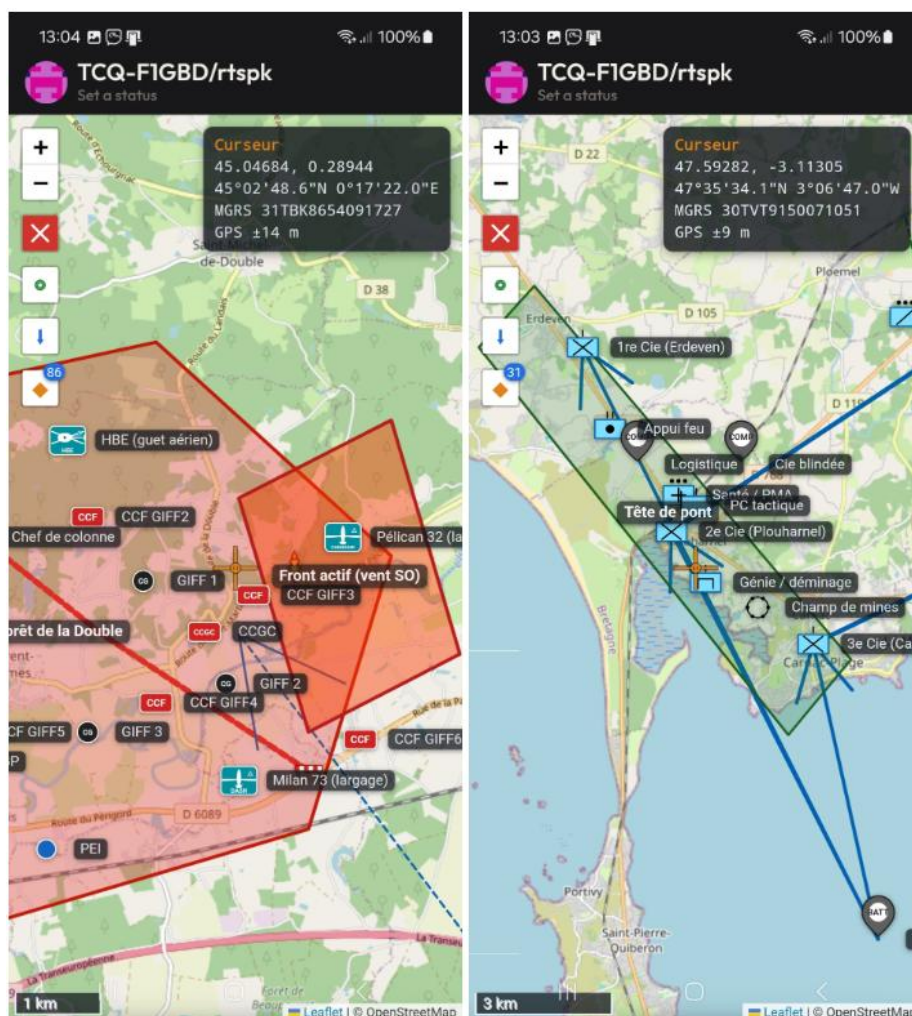
Manuel — Cartographie & Synchro NEM

Carte OSM Live et Off-grid · Symbologie SDIS/NEB · Partage de situation par radio

Version 1.0.32

FIGBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

Interopérable avec TCQ



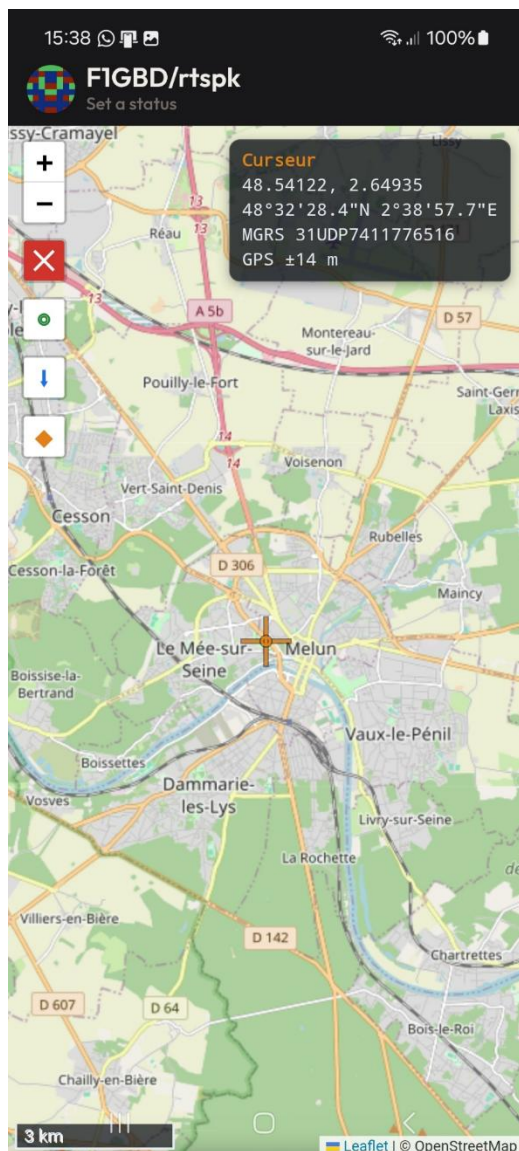
1. Introduction

RTspk Pager 1.0.32 embarque une cartographie opérationnelle complète, utilisable en ligne comme hors réseau. Elle reprend la symbologie SDIS / NEB du logiciel TCQ, permet d'enregistrer et de recharger la situation au format de TCQ, et de la partager par radio (LXMF) grâce à la « synchro NEM », interopérable avec TCQ.

Aucune connaissance technique n'est requise : la carte s'utilise au doigt, comme n'importe quelle application de cartographie.

2. Ouvrir la carte

Toucher l'icône Carte dans la barre du bas. La carte s'ouvre sur la dernière position connue ; la croix « Fermer » (en haut à gauche) revient au sommaire.



3. Carte Live

- Déplacement et zoom au doigt (glisser, pincer), boutons + / -.
- **Position GPS** : un marqueur et un cercle de précision suivent votre position. Le bouton © recentre sur le GPS ; dès que vous déplacez la carte à la main, le suivi s'arrête pour vous laisser explorer.
- Tuiles OpenStreetMap en ligne, mises en cache au fur et à mesure (voir Off-grid).

4. Off-grid : cache des tuiles

Chaque tuile affichée est mémorisée dans l'appareil : la zone déjà consultée reste affichable sans réseau ni données mobiles.

- **Bouton ↓ Télécharger la zone** : pré-charge la vue visible sur le zoom courant et deux niveaux supplémentaires, afin de préparer une zone avant de partir sur le terrain. Un compteur indique la progression.
- **Appui long sur ↓** : vide le cache des tuiles.

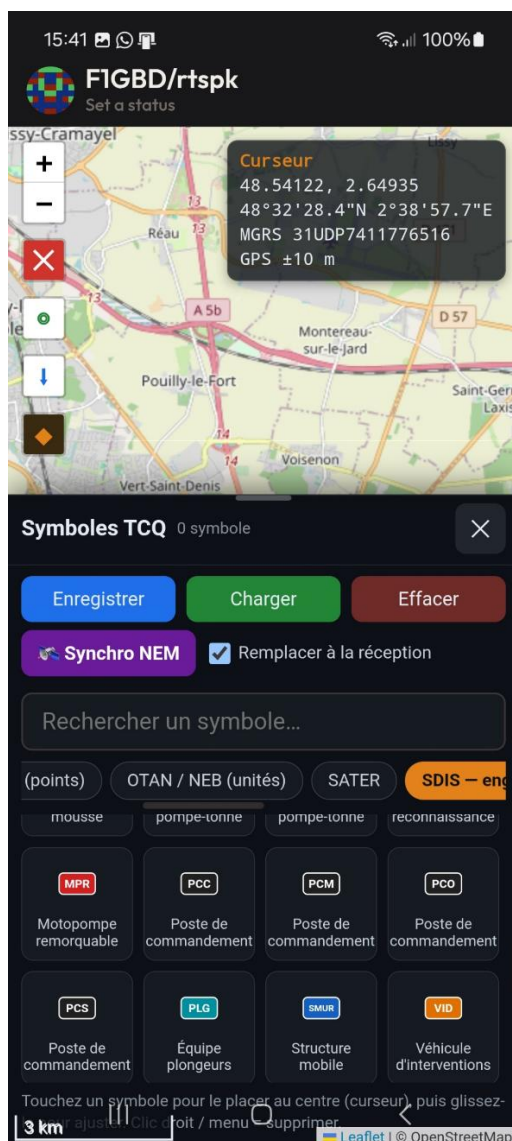
Conseil : préparez votre secteur (télécharger la zone à plusieurs niveaux de zoom) tant que vous avez du réseau, avant l'intervention.

5. Curseur, coordonnées et échelle

Une croix fixe marque le centre de la carte (le point visé). En haut à droite, ses coordonnées s'affichent en trois formats simultanés :

- **Décimal** (ex. 48.39570, 2.58865)
- **DMS** degrés/minutes/secondes (ex. 48°23'44.5"N 2°35'19.2"E)
- **MGRS** quadrillage militaire (ex. 31UDP 69550 60364)

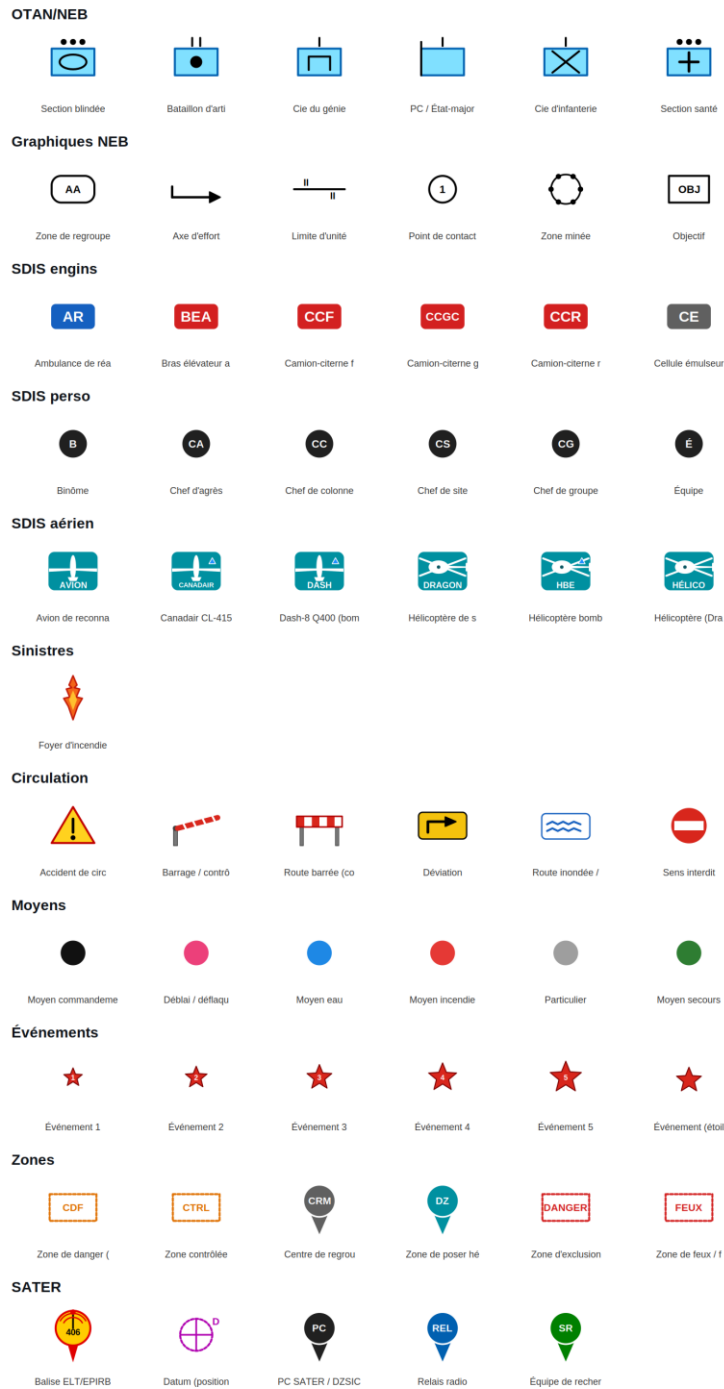
Une échelle métrique est affichée en bas à gauche. La précision GPS ($\pm m$) apparaît également quand une position est connue.



6. Symbologie SDIS / NEB

Le bouton ♦ ouvre la palette des symboles : 118 pictogrammes issus de carto_lib, les mêmes que TCQ, classés par catégorie avec une recherche.

- **Placer** : toucher un symbole le pose au centre (curseur). On le glisse ensuite pour l'ajuster précisément.
- **Supprimer** : clic droit sur un symbole, ou toucher le symbole puis « Supprimer » (menu tactile). Le menu permet aussi de renommer (étiquette).
- **Zones et tracés** : polygones translucides, lignes et flèches sont rendus à l'identique du format TCQ, avec leurs étiquettes.



Aperçu du catalogue : OTAN/NEB, graphiques tactiques, engins et personnels SDIS, moyens aériens, sinistres, circulation, moyens, événements, zones, SATER.

7. Enregistrer / Charger (format TCQ)

Depuis la palette, les boutons Enregistrer et Charger gèrent la situation complète (symboles + zones + tracés) au format JSON `carto_lib.overlay`, identique à celui de TCQ.

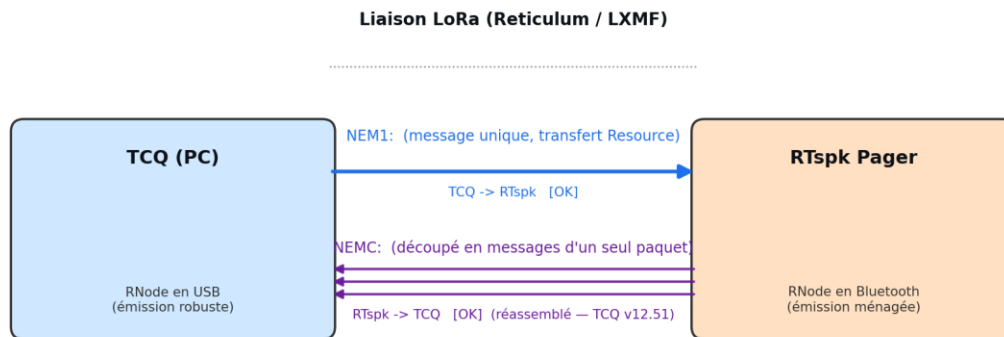
- **Enregistrer** : propose un nom, puis partage / enregistre le fichier .json (feuille de partage Android).
- **Charger** : ouvre un fichier .json ; la carte se recadre automatiquement sur la zone concernée.

Un fichier produit par RTspk Pager s'ouvre tel quel dans TCQ, et inversement. La situation est aussi sauvegardée localement et rechargée au redémarrage de l'application.

8. Synchro NEM — partage par radio

Le bouton  Synchro NEM partage toute la situation vers un ou plusieurs contacts, par message LXMF, au protocole NEM de TCQ (Numérisation de l'Espace de Mission).

- **Émission** : choisir les destinataires (contacts référencés), renseigner un indicatif d'origine, puis Envoyer. Une progression s'affiche.
- **Réception** : automatique — la carte s'ouvre et se recadre sur la zone reçue. L'option « Remplacer à la réception » bascule entre remplacement (comme l'Auto-Synchro de TCQ) et fusion.
- **Messagerie propre** : les messages de synchro n'apparaissent pas dans le chat.



Overlay `carto_lib` : symboles + zones + tracés - format JSON identique aux deux bouts

Émettre un transfert Resource sature un RNode BLE, d'où le découpage à l'émission depuis le téléphone

Synchro NEM entre TCQ et RTspk Pager, dans les deux sens.

9. Interopérabilité TCQ et radio LoRa

Un overlay dépasse la taille d'un paquet radio. Pour ne pas saturer un RNode connecté en Bluetooth lors de l'émission depuis le téléphone, la synchro est découpée en petits messages d'un seul paquet (NEMC:), réassemblés à l'arrivée. La réception accepte aussi les synchros uniques (NEM1:) envoyées par TCQ.

- **Côté TCQ** : la réception des synchros découpées nécessite TCQ v12.51 (ou le patch correspondant).
- **En limite de portée** : en portée limite, si un morceau se perd, relancer simplement la synchro (tout est renvoyé).

10. Installation

Télécharger `RTspk_pager-1.0.32.apk`, autoriser l'installation depuis cette source, ouvrir le fichier. L'APK est signé avec la même clé que les versions précédentes : l'installation se fait par-dessus, sans désinstaller.

Dérivé de Ratspeak (GNU AGPL-3.0-or-later). Symbologie dérivée de `carto_lib.py` (projet TCQ, FIGBD). Portage et build : FIGBD — ADRASEC 77 / FNRASEC. 73 !

https://github.com/flgbd/FIGBD/tree/master/RTspk_pager